

1. Écrire à l'écran

Une cartouche qui affiche un mot, et rien d'autre.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le plus petit programme qui fait quelque chose. Comme tout programme C++, il commence à `int main()` : c'est là que la console arrive.

`texte(colonne, ligne, "...")` écrit à partir d'une case : l'écran en fait **20 de large sur 18 de haut**, et la case (0, 0) est en haut à gauche.

`while (true) image();` n'est pas décoratif. Un programme qui se termine laisse le processeur partir n'importe où ; ici, il attend l'image suivante, soixante fois par seconde, et l'écran reste affiché.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **325 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	18 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	67 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	96 o	← CopierTuiles — 6 lettres sur 43
"BONJOUR"	7 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 1	11 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

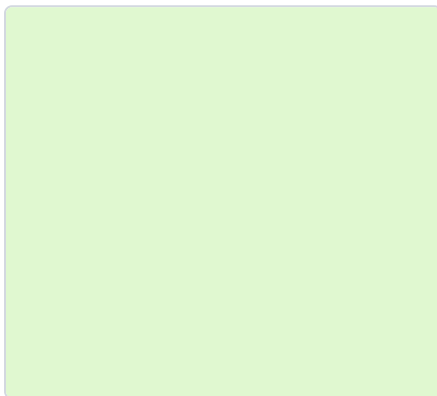
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(5, 6, "BONJOUR");

    while (true) image();
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » à la colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

✓ l'écran est allumé

Ensuite : **1.1. Effacer avec des espaces** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++